www.tntextbooks.in

ii. தண்டு சுழல் கொடி அல்லது பின்னு கொடிகள் (*Stem climbers / twiners*): இவ்வகை தாவரங்களில் ஆதாரத்தைப் பற்றி ஏறுவதற்கான சிறப்புத் தகவமைப்புகள் கிடையாது. எனவே தண்டுப் பகுதியே ஆதாரத்தைச் சுற்றி பின்னி வளர்கின்றது. எடுத்துக்காட்டு: *ஐபோமியா, கன்வால்வுலஸ், டாலிகஸ், கிளைடோரியா, குவிஸ்குவாலிஸ்.* தண்டு ஏறுகொடிகள் ஆதாரத்தை வலம்புரியாகவோ அல்லது இடம்புரியாகவோ சுழன்று வளர்கின்றன. வலம்புரியாகச் சுழன்று வளரும் சுழல்கொடிகளுக்கு **வலம்புரிச் சுழல் கொடிகள்** (*Dextrose*) என்று பெயர். எடுத்துக்காட்டு: *டயாஸ்கோரியா அலாட்டா.* இடம்புரியாகச் சுழன்று வளரும் சுழல்கொடிகளுக்கு **இடம்புரிச் சுழல் கொடிகள்** (*Sinistrose*) என்று பெயர். எடுத்துக்காட்டு: *டயாஸ்கோரியா பல்பிஃபெரா* (காய்வள்ளிக்கொடி).

iii. கொக்கி ஏறுகொடிகள் (*Hook climbers*): இவ்வகை தாவரங்கள் ஆதாரத்தைப் பற்றி ஏறுவதற்கு ஏதுவாகச் சில சிறப்பான கொக்கி போன்ற அமைப்புகளைத் தோற்றுவிக்கின்றன. இந்தக் கொக்கி போன்ற அமைப்புகள் தாவரத்தின் பல்வேறு உறுப்புகளின் உருமாற்றமாகும்.

ஆர்டாபாட்ரிஸ் (மனோரஞ்சிதம்) தாவரத்தில் மஞ்சரியின் அச்சு (பூக்காம்பு) கொக்கியாக உருமாறியுள்ளது. *கலாமஸ்* (பிரம்பு) தாவரத்தில் இலை நுனியானது வளைந்த கொக்கியாக உருமாறியுள்ளது. *பிக்னோனியா உங்கிஸ்கேட்டி* தாவரத்தில் சிற்றிலைகள் வளைந்த கொக்கியாக உருமாறியுள்ளது. *ஹூகோனியா* தாவரத்தில் கோண மொட்டுகளானது கொக்கியாக உருமாறியுள்ளது.

iv. முள் ஏறுகொடிகள் (*Thorn climbers*): இவ்வகை தாவரங்கள் முட்களின் உதவியால் ஆதாரத்தைப் பற்றி ஏறுகின்றன. எடுத்துக்காட்டு: *போகன்வில்லா, காரிசா.*

v. வன்கொடிகள் (*Lianas / Woody stem climbers*): வெப்பமண்டலக் காடுகளில் காணப்படும் தடித்த, கட்டைத்தன்மையுடைய பல்லாண்டு வாழும் கொடிகளுக்கு வன்கொடிகள் என்று பெயர். இவ்வகை கட்டைத்தன்மையுடைய தண்டுகள் தானாகவே கயிறு போல் சுழன்று காடுகளிலுள்ள மிக உயர்ந்த மரங்களைச் சுற்றிச் சூரிய ஒளி படுவதற்குஏதுவாகவளர்கின்றன.எடுத்துக்காட்டு: *ஹிப்டேஜ் பெங்காலென்சிஸ்* (குருக்கத்தி), *பாஹீனியா வாலி* (மந்தாரை), *எண்டாடா பர்சீதா* .

vi. பற்றுக்கம்பிக் கொடிகள் (*Tendril climbers*): பற்றுக்கம்பிகள் சுருண்ட நூல் போன்று காணப்படும் அமைப்புகளாகும். தாவரங்கள் ஆதாரத்தைப் பற்றி ஏற இப்பற்றுக்கம்பிகள் உதவுகின்றன. தாவரத்தின் பல உறுப்புகள் பற்றுக்கம்பிகளாக உருமாறுகின்றன. *பாசிஃப்ளோரா* (சிறுபூனைக்காலி), *வைடிஸ்,* மற்றும் *சிஸ்சஸ் குவாட்ராங்குலாரிஸ்* (பிரண்டை) போன்ற தாவரங்களில் தண்டும், *ஆன்ட்டிகோனான்* தாவரத்தில் மஞ்சரி அச்சும், *லத்தைரஸ்* தாவரத்தில் இலையும், *பைசம் சட்டைவம்* (பட்டாணி) தாவரத்தில் சிற்றிலையும், *கிளிமாடிஸ்* (பெருங்குறும்பை) தாவரத்தில் இலைக்காம்பும், *குளோரியோசா* (காந்தள்) தாவரத்தில் இலை நுனியும், *ஸ்மைலாக்ஸ்* தாவரத்தில் இரு இலையடிச் செதிலும் பற்றுக்கம்பியாக உருமாறியுள்ளன.

குடுவைத் தாவரத்தில் (*நெப்பந்தஸ்*) இலையின் நடு நரம்பானது சில சமயங்களில் பற்றுக்கம்பி போல் சுருண்டுகுடுவைபகுதியைநேராகநிறுத்தஉதவுகிறது.

4. இலைத்தொழில் தண்டு (Phylloclade)

இவை பசுமை நிற, தட்டையான, உருண்ட அல்லது கோணங்களுடன் கூடிய தண்டாகும். பல கணுக்களையும், கணுவிடைப் பகுதிகளையும்,



(அ) (ஆ) (இ) (ஈ) (உ)

(அ) வேர் ஏறு கொடிகள் – *பைப்பர் பீடல்* (ஆ) தண்டு சுழல் கொடி – *கிளைடோரியா* (இ) முள் ஏறு கொடிகள் – *போகன்வில்லா* (ஈ) வன்கொடிகள் – *எண்டாடா* (உ) பற்றுக்கம்பிக் கொடிகள் – *சிஸ்சஸ் குவாட்ராங்குலாரிஸ்*

படம் 3.8 ஏறுகொடிகள்